Sistem Informasi Peminjaman Alat

Aplikasi Manajemen Inventaris & Transaksi Peminjaman Berbasis Web (Laravel & Filament)

1. Deskripsi Singkat

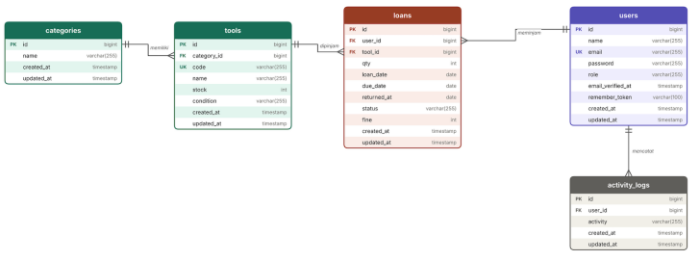
Sistem Informasi Peminjaman Alat adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola inventaris barang atau alat serta mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian secara digital dan terstruktur. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel dan memanfaatkan antarmuka admin modern Filament untuk memudahkan pengelolaan data secara real-time, cepat, dan efisien

2. Fitur Utama Program

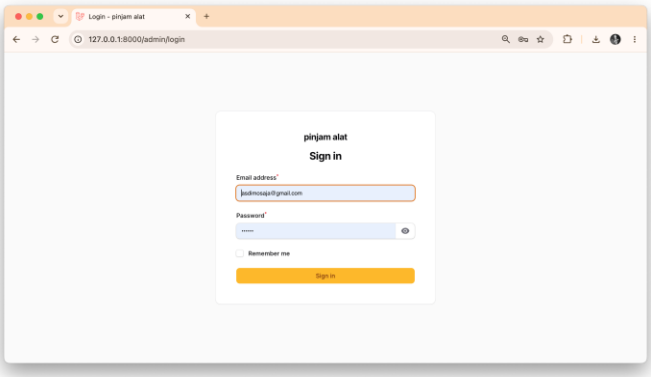
- Manajemen Pengguna & Multi-Role (Autentikasi)
  Sistem memiliki pembagian hak akses (role) yang terstruktur, yaitu Admin, Petugas, dan Siswa. Dilengkapi dengan halaman Sign-in yang aman menggunakan enkripsi password hashing bcrypt
- Manajemen Kategori & Inventaris Alat
  Pengelolaan data kelompok kategori alat (seperti Elektronik dan Perlengkapan) serta pendataan inventaris barang secara rinci meliputi kode barang, nama alat, kategori, kondisi, dan jumlah stok yang tersedia
- Pencatatan & Riwayat Peminjaman (Loans)
  Perekaman data transaksi peminjaman alat oleh pengguna yang terhubung langsung dengan relasi data alat dan user. Mencakup pemantauan status peminjaman, tanggal pinjam, batas waktu pengembalian (due date), hingga perhitungan denda (fine)
- Laporan & Rekapitulasi Cetak
  Fitur pembuatan laporan peminjaman alat secara otomatis dengan tampilan tabel yang rapi dan siap cetak untuk memudahkan proses audit dan pengawasan inventaris

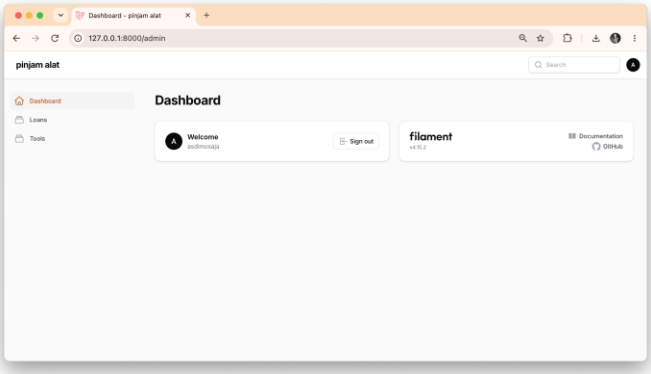
3. Struktur Database & Relasi (ERD)

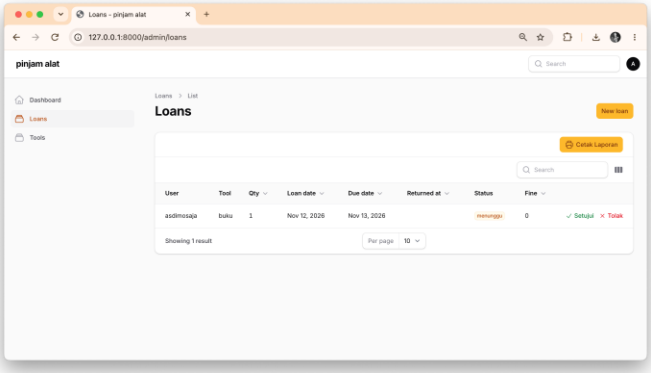
Aplikasi ini dirancang menggunakan arsitektur database relasional untuk menjamin integritas dan konsistensi data antar entitas:

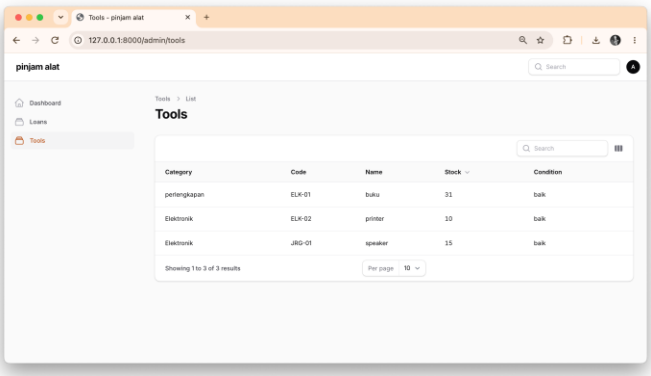


4. Dokumentasi fungsi/prosedur





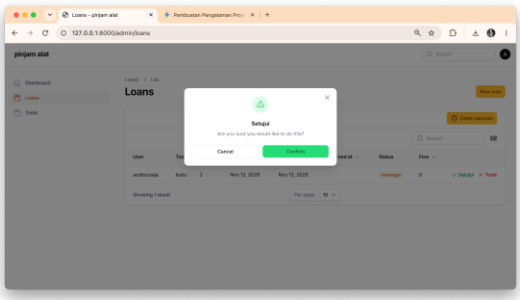




5. Debuging

- Error 404 URL Utama (`/`):
    - *Penyebab*: Belum ada rute root di `routes/web.php`.
    - *Solusi*: Menambahkan `Route::get('/', fn() => redirect('/admin/login'));.`
- Gagal Login (Kredensial Salah):
    - *Penyebab*: Perbedaan password di database dengan yang diinput.
    - *Solusi*: Menyamakan password di `DatabaseSeeder.php` menggunakan `Hash::make('170629')` lalu jalankan `php artisan migrate:fresh --seed`.
- ParseError `public` di Seeder:
    - *Penyebab*: Duplikasi fungsi `run()` dan kurung kurawal tidak seimbang.
    - *Solusi*: Menghapus deklarasi fungsi ganda dan merapikan blok kode.
- Role Akun `asdimosaja` Tidak Sesuai:
    - *Penyebab*: Salah set role menjadi *admin* di seeder.
    - *Solusi*: Mengubah role menjadi `'siswa'` di `DatabaseSeeder.php` lalu *refresh* database.

6. Pengujian dan Tangkapan Layar hasil Uji



7. Laporan evaluasi singkat

a. Pencapaian & Kelebihan Sistem Aplikasi Sistem Informasi Peminjaman Alat berbasis Laravel dan Filament telah berjalan sesuai fungsionalitas utama. Struktur database relasional (users, categories, tools, loans) terhubung dengan baik, autentikasi

multi-role (*Admin*, *Petugas*, *Siswa*) aman menggunakan enkripsi password, serta fitur pengelolaan data alat dan cetak laporan dapat digunakan secara cepat dan praktis

b. Kendala / Bug yang Belum Diperbaiki

1. Pembatasan Menu Siswa: Akun dengan role *Siswa* saat ini masih dapat melihat tampilan panel yang serupa dengan *Petugas* (seperti tombol *Setujui/Tolak* dan *Cetak Laporan* pada halaman *Loans*), sehingga perlu pembatasan hak akses (*Policy*) agar siswa hanya dapat mengajukan peminjaman dan melihat riwayatnya sendiri
2. Sinkronisasi Stok Otomatis: Jumlah stok pada tabel tools belum berkurang atau bertambah secara otomatis saat transaksi peminjaman disetujui atau dikembalikan

c. Rencana Pengembangan Berikutnya

1. Menerapkan *Policy* dan filter query berdasarkan *role* agar tampilan menu dan aksi antara *Admin*, *Petugas*, dan *Siswa* terpisah sesuai wewenangnya.
2. Menambahkan *Observer* pada model Loan untuk memperbarui stok alat di tabel tools secara otomatis saat status peminjaman berubah
3. Menambahkan fitur ekspor laporan ke format PDF/Excel serta notifikasi pengingat batas waktu pengembalian (*due date*)